

Proiect BD

Dealer Auto

LUNGULESCU Raul-Adrian

331AC

I. Descrierea cerintelor

Acest proiect isi propune sa implementeze o aplicatie care ofera posibilitatea de a realiza tranzactii intre masini.

Un prim pas este acela de a putea crea o baza de date care sa gestioneze utilizatorii si rolul lor in cadrul aplicatiei.

Astfel, se va defini un utilizator admin care poate sa gestioneze mentenanta site-ului, sa scoate anunturile expirate, sa introduca rubrici pentru caracteristicile masinilor, sa medieze transferul de masini.

Exista un tip de utilizator furnizor care poate sa adauge anunturi cu masini pe site, si de asemenea exista un tip client care poate sa priveasca anunturile cu detalii despre masini, sa adauge in cos si sa le achizitioneze.

Fiecare achizitie va fi adaugata pe o tranzactie care va gestiona detaliile despre furnizor si client si schimbul dintre acestia.

II. Etape de proiectare

Pentru a rezolva aceste cerinte se va construi un site web care sa fie interfata unei baza de date ce gestioneaza transferul de masini.

Pentru a construi baza de date care gestioneaza aplicatia de va utiliza aplicatia My SQL cu limbajul sql, unde se va crea baza de date cu tabelele corespunzatoare si relatiile dintre acestea.

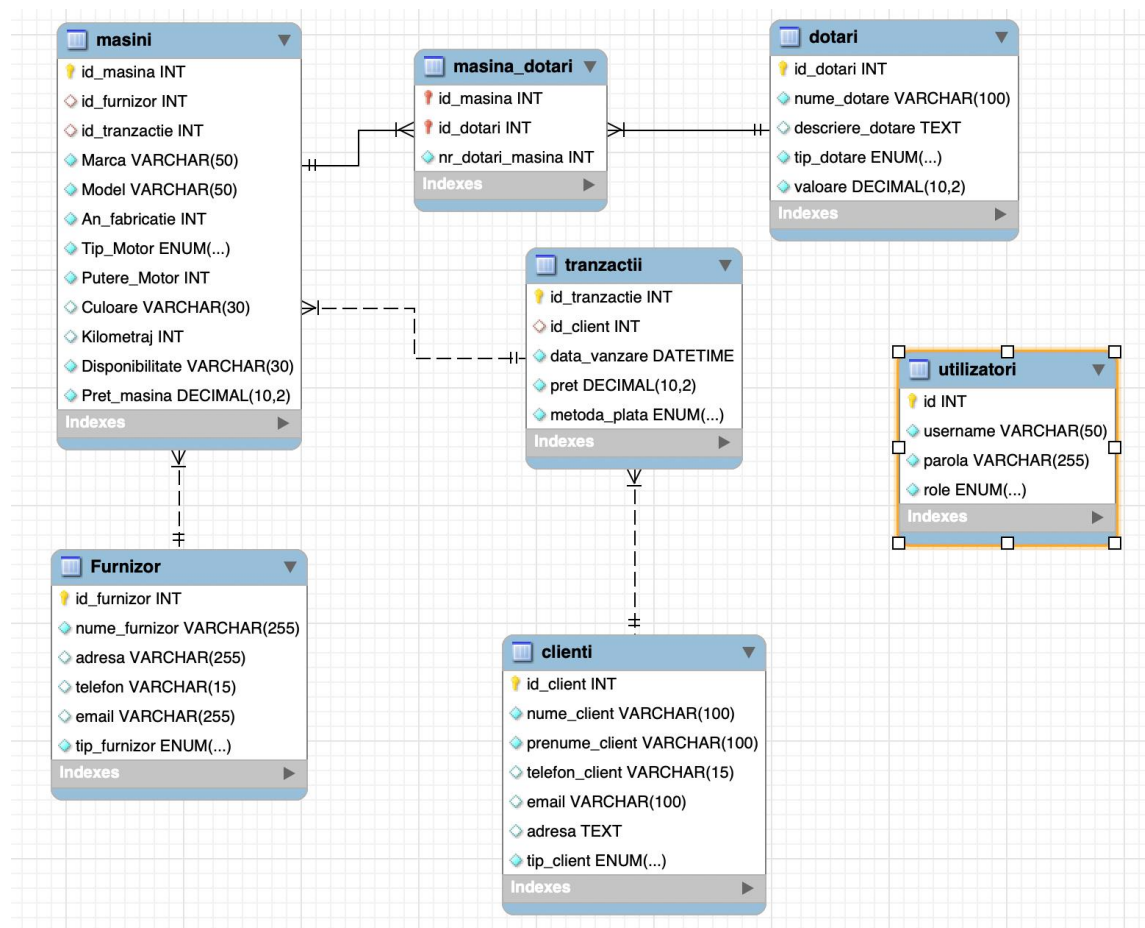
Pentru a realiza conexiunea dintre baza de date si interfata aplicatiei se va utiliza limbajul PHP.

Iar pentru a dezvolta designul site-ului se vor utiliza limbajele HTML, CSS si JAVA SCRIPT.

III. Descrierea tabelelor si a relatiilor dintre ele

Pentru a realiza aplicatiile se vor construe tabelele masini, furnizor, client, tranzactii, dotari masini si utilizatori.

In continuare se va preznta o imagine cu continutul bazei de date, a tabelelor si a relatiilor dintre acestea:



Relatii one to many:

1. Tranzactie-masina

O tranzactie poate avea mai multe masini. (N).

O masina poate fi facuta intr-o singura tranzactie (1).

2. Furnizor-masina

Un furnizor poate avea mai multe masini. (N)

O masina apartine unui singur furnizor. (1)

3. Client-tranzactie

Un client poate efectua mai multe tranzactii. (N)

O tranzactie poate fi facuta de un singur client. (1)

Relatii many to many

Masina – dotari masina

O masina poate avea mai multe masini. (N)

O dotare poate fi pusa pe mai multe masini. (N)

Cheile primare sunt : ID_masini pentru primele doua relatii si ID_tranzactii pentru ultima relatie.

Cheile secundare sunt : ID_tranzactii, ID_furnizor, ID_client

Pentru relatii many to many cream un nou tabel dotari care va contine cheile primare: ID_masini, ID_dotari.

IV. Constrangerile de integritate impuse

O categorie de constrangeri sunt date de relatiile prezentate la punctul anterior.

Avem constrangeri:

Constrângeri de tip ENUM:

- **masini:**
 - `Tip_Motor`: valori prestabilite (ex: Diesel, Benzină, Hibrid, Electric, etc.)
- **dotari:**
 - `tip_dotare`: valori prestabilite (ex: Interior, Exterior, Siguranță, etc.)
- **tranzactii:**
 - `metoda_plata`: valori prestabilite (ex: Cash, Card, Transfer bancar, etc.)
- **utilizatori:**
 - `role`: valori prestabilite (ex: Admin, Vânzător, Client, etc.)
- **clienti:**
 - `tip_client`: valori prestabilite (ex: Persoană fizică, Persoană juridică, etc.)
- **furnizor:**
 - `tip_furnizor`: valori prestabilite (ex: Național, Internațional, etc.)

Constrângeri de integritate referențială:

- Legătura între entități asigură integritatea datelor, de exemplu:
 - Nu poți adăuga o mașină fără un furnizor existent.
 - Nu poți înregistra o tranzacție fără să fie asociată unui client valid.
 - Nu poți asocia dotări unei mașini dacă acele dotări nu sunt deja înregistrate.

Constrângeri de tip unic (Implicite prin chei primare):

- Fiecare tabel are chei primare, ceea ce asigură unicitatea valorilor pentru respectivele coloane.

V. Functionarea aplicatiei

Aplicatia initial se deschide cu un meniu de login in care se poate conecta un utilizator existent sau se poate crea un cont nou.

Odata conenctat se deschide o pagina de home, unde apare o serie de masini cu detalile lor caracteristicele din tabel, iar daca se doreste vizualizarea amanuntita a masinilor cu dotari se merge pe o noua pagina care contine acestea pentru fiecare masina in parte.

Exista o pagina pentru furnizor unde poate adauga masini in baza de date, le poate vizualiza si filtra dupa pret, marca, iar de sters va putea doar utilizatorul admin sa stearga anunturile.

Exista o pagina de shop, de unde se pot achizitiona masini dintr-o lista data.

Odata cumparata se ajunge in cos, unde se vad masinile adaugate in cos si pretul lor total.

Daca se doreste achizitionarea lor se merge pe o pagina care gestioneaza adresa de facturare si detalile tranzictiilor in sine.

La final se ajunge la pagina plaseaza comanda unde se afiseaza sumar detalii despre achizitie, metoda de livrare, tranzactii existente.

In final este o pagina de contact unde se pot cere informatii si se pot vedea cateva statistici cu privire la cate masini are fiecare furnizor, respective client.

VI. Interogările complexe și simple

join

1. selectează detalii despre mașini și furnizor

```
$sql_masini = "SELECT m.id_masina, m.Marca, m.Model, m.An_fabricatie, m.Pret_masina,
m.Disponibilitate, m.Kilometraj, m.Tip_motor, f.num_furnizor

FROM masini m

LEFT JOIN Furnizor f ON m.id_furnizor = f.id_furnizor

WHERE 1";
```

2. afișează detalii despre furnizor și mașinile sale cu caracteristicile lor

```
$sql_masini = "SELECT m.id_masina, m.Marca, m.Model, m.An_fabricatie, m.Pret_masina,
m.Disponibilitate, m.Kilometraj, m.Tip_motor, f.num_furnizor

FROM masini m

LEFT JOIN Furnizor f ON m.id_furnizor = f.id_furnizor";
```

3. selectează tranzacțiile clientului

```
$sql = "SELECT t.id_tranzactie

FROM tranzactii t

JOIN clienti c ON t.id_client = c.id_client

WHERE c.num_client = ?";
```

4. selectează detalii tranzacție

```
$sql = "SELECT t.id_tranzactie, t.data_vanzare, t.pret, t.metoda_plata, c.num_client, c.adresa

FROM tranzactii t

JOIN clienti c ON t.id_client = c.id_client
```

WHERE c.nume_client = ?";

5. selecteaza tranzactiile clientului

```
$sql = "SELECT t.id_tranzactie
        FROM tranzactii t
        JOIN clienti c ON t.id_client = c.id_client
        WHERE c.nume_client = ?";
```

6. selecteaza tranzactiile clientului

```
$sql = "SELECT t.id_tranzactie
        FROM tranzactii t
        JOIN clienti c ON t.id_client = c.id_client
        WHERE c.nume_client = ?";
```

7. Interogarea pentru numărul de mașini al fiecărui client

```
$sql_clienti = "
SELECT
    c.nume_client,
    COUNT(m.id_masina) AS masini_client
FROM
    clienti c
LEFT JOIN
    tranzactii t ON c.id_client = t.id_client
LEFT JOIN
    masini m ON t.id_tranzactie = m.id_tranzactie
GROUP BY
    c.nume_client
```

ORDER BY

c.nume_client;

8. Interogarea pentru numărul de mașini al fiecărui furnizor

\$sql_furnizori = "

SELECT

f.nume_furnizor,

COUNT(m.id_masina) AS masini_furnizor

FROM

furnizor f

LEFT JOIN

masini m ON f.id_furnizor = m.id_furnizor

GROUP BY

f.nume_furnizor

ORDER BY

f.nume_furnizor;

";

subcerere

1. detalii despre masini

\$sql_masina = "

SELECT m.id_masina,

m.Marca,

m.Model,

m.An_fabricatie,

m.Tip_Motor,

```

        m.Putere_Motor,
        m.Culoare,
        m.Kilometraj,
        m.Disponibilitate,
        m.Pret_masina,
        (SELECT f.nume_furnizor FROM Furnizor f WHERE f.id_furnizor = m.id_furnizor) AS
nume_furnizor,
        (SELECT f.email FROM Furnizor f WHERE f.id_furnizor = m.id_furnizor) AS email
FROM masini m
WHERE m.id_masina = ?;
";

```

2. detalii despre masini si dotari masini

```

$sql_dotari = "
SELECT d.nume_dotare
FROM dotari d
WHERE d.id_dotari IN (
    SELECT md.id_dotari
    FROM masina_dotari md
    WHERE md.id_masina = ?
);
";

```

3. afiseaza tranzactia

```

$sql = "
SELECT t.id_tranzactie
FROM tranzactii t

```

```

WHERE t.id_client = (
    SELECT c.id_client
    FROM clienti c
    WHERE c.nume_client = ?
);
";

```

4. detalii despre tranzactia clientului, adresa sa si masinile cumparate

```
$sql = "
```

```

SELECT t.id_tranzactie,
    t.data_vanzare,
    t.pret,
    t.metoda_plata,
    (SELECT c.nume_client
     FROM clienti c
     WHERE c.id_client = t.id_client) AS nume_client,
    (SELECT c.adresa
     FROM clienti c
     WHERE c.id_client = t.id_client) AS adresa

```

```
FROM tranzactii t
```

```

WHERE t.id_client = (
    SELECT c.id_client
    FROM clienti c
    WHERE c.nume_client = ?
);
";

```